الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الأغواط	السنة الدراسية : 2019-2020
ثانوية غزاوي بلقاسم بآفلو	المستوى : الثالثة علوم تجريبية
إمتحان الثلاثي الثاني	التاريخ : 19 فيفري 2020
الفرض الثاني في مادة الرياضيات	المدة : ساعة واحدة

التمرين الأول : 05 نقاط

يحتوي صندوق على ثماني كرات لا يمكن التمييز بينها و تحمل كل واحدة منها رقما من الأرقام التالية :

0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 و 4 . نسحب عشوائيا كرتان في آن واحد و نعتبر الحادثة A جداء رقمي الكرتين المسحوبتين يساوي 4 . والحادثة B :مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين يساوي 4 .

أ- بين أن : $P(A)=\frac{5}{28}$.

ب- أحسب كلا من $P(A\cap B)$ و $P_B(A)$. هل الحادثتان A و B مستقلتان ؟ علل ذلك .

1) ليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحبة جداء الرقمين للكرتين المسحوبتين .

أ- عين القيم الممكنة التي يأخذها المتغير العشوائي X .

ب- بين أن : $P(X=0)=\frac{13}{28}$ ثم أتمم تعريف قانون الإحتمال للمتغير X .

ت- بين أن : $P\left[ln(2X-4)\le \ln(X+4)\right]=\frac{2}{7}$.

التمرين الثاني : 05 نقاط

1) حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة ذات المجهول z حيث $z^2-2\sqrt{3}z+4=0$.

2) نعتبر في المستوي المركب $(O;\vec{U};\vec{V})$ النقط A , B و C ذات اللواحق على الترتيب :

$Z_A=\sqrt{3}+i$, $Z_B=\overline{Z_A}$ و $Z_C=\sqrt{2}+\sqrt{2}\,i$

أ- أكتب كل من الأعداد المركبة Z_A , Z_B و Z_C على الشكل الأسي .

ب- إستنتج أن النقط A , B و C تنتمي إلى نفس الدائرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها .

ت- أكتب $\frac{Z_C}{Z_B}$ على الشكل الأسي ثم على الشكل الجبري .

ث- إستنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\frac{5\pi}{12}$ و $\sin\frac{5\pi}{12}$.



3) عين (E_1) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث : $|z-z_A|=|\overline{z}-z_A|$.

بالتوفيق والنجاح للجميع في بكالوريـــا 2020 أستاذ المادة : نوقبة . ن

يعتمد نجاح القرار على أمرين : المعلومات المتوفرة ، والعقل الذي يصنع القرار ..... كن إيجابيا